



PEDOMAN

PROYEK AKHIR

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

RF.PPMPP.PA.2025





LEMBAR PENGESAHAN

Nama dokumen : Pedoman Proyek Akhir
Kode dokumen : RF.PPMPP.PA.2025
Unit Kerja : Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP)
Perguruan Tinggi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dokumen ini telah ditinjau, disetujui, dan ditetapkan sebagai dokumen kelembagaan resmi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk diimplementasikan dalam lingkungan program studi di PENS.

Surabaya, 22 Juni 2025

Ditetapkan oleh
Direktur PENS,



Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng
NIP. 197703182001121002

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1. Perumusan	Kepala DTIK	Prof. Dr. Udin Harun Al-Rasyid, S.Kom NIP. 198108082005011001	
2. Pemeriksaan	SPM Bagian Pembelajaran	Dr. I Gede Puja Astawa, S.T., M.T NIP. 196702271994031001	
3. Persetujuan	Wakil Direktur Bidang Akademik	Dr. Ir. Bambang Sumantri, S.T., M.Sc NIP. 197812102003121002	
4. Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu	Nana Ramadijanti, S.Kom, M.Kom NIP. 197111091998022001	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Proyek Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini ditujukan bagi mahasiswa pada program Diploma 3 dan Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi kepada seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa, dosen pembimbing, program studi, serta unit-unit pendukung lainnya, dalam pelaksanaan mata kuliah Proyek Akhir. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Proyek Akhir di setiap program studi dapat berjalan secara seragam, terarah, dan sesuai dengan standar mutu akademik yang ditetapkan oleh institusi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan mutu pelaksanaan Proyek Akhir di lingkungan PENS. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Surabaya, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. Pendahuluan	6
1.2. Proyek Akhir	6
1.3. Tujuan	7
1.4. Dasar hukum	8
BAB 2 PROYEK AKHIR di PENS	9
2.1 Ketentuan umum	9
2.2 Proposal Proyek Akhir	10
2.3 Proyek Akhir 1	16
2.4 Proyek Akhir–2 dan Proyek Akhir	21
2.4.1. Evaluasi Proyek Akhir	23
2.4.2. Ujian Proyek Akhir dan Seminar hasil Proyek Akhir	28
2.5 Ujian/Sidang Susulan	34
BAB 3 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PA	35
3.1 POS Proposal Proyek Akhir	35
3.1.1. POS Pengajuan dan penetapan judul PA	35
3.1.2. POS Seminar Proposal PA (SPPA).....	36
3.2 POS Proyek Akhir-1/PA-1 (Sarjana Terapan)	37
3.3 POS PA dan PA-2	38
3.3.1 POS Evaluasi PA/PA-2.....	38
3.3.2 POS Ujian PA/PA-2	39
3.3.3 POS Seminar Hasil (FPC) PA/PA-2	40
LAMPIRAN	41
1. Rencana Pembelajaran Semester Proposal Proyek Akhir program Diploma 3	42
2. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir program Diploma 3	49
3. Rencana Pembelajaran Semester Proposal Proyek Akhir program Sarjana Terapan	55
2. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir-1 program Sarjana Terapan	62

5. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir-2 program Sarjana Terapan	68
6. Form pendaftaran judul PA.....	74
7. Form lampiran untuk pendaftaran judul PA	75
8. Form target luaran PA.....	76
9. Form daftar judul PA yang dapat mengikuti seminar PA.....	77
10. Form berita acara seminar PA.....	78
11. Form penggantian/revisi/perubahan judul PA	79
12. Form berita acara Seminar Hasil PA (FPC)	80

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) meliputi program pendidikan program Diploma 3, Program Sarjana Terapan, dan Program Pascasarjana. Sebagai perguruan tinggi vokasi, maka sistem pendidikan di PENS bertujuan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Mahasiswa wajib menempuh beban sks tertentu dan menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib agar dapat lulus dari program pendidikan. Salah satu mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Proyek Akhir (PA), yang merupakan mata kuliah puncak pada struktur kurikulum. Untuk menyelesaikan mata kuliah PA, mahasiswa harus menguasai kompetensi inti program studi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Karena itu, mata kuliah PA hanya bisa diambil mahasiswa Diploma 3 dan Sarjana Terapan pada semester akhir. Hasil akhir pembelajaran pada mata kuliah PA adalah produk/luaran proyek dan laporan PA yang disusun mengikuti format penulisan ilmiah yang telah ditetapkan. Program studi dapat membuat pedoman PA turunan yang lebih spesifik dari pedoman ini dengan tidak mengubah esensi.

1.2. Proyek Akhir

Proyek Akhir (PA) merupakan mata kuliah puncak pada proses pembelajaran program Diploma 3 dan program Sarjana Terapan di PENS. Mata kuliah PA merupakan salah satu bentuk pembelajaran penelitian yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan peraturan pemerintah tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sehingga pelaksanaan PA harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan program studi masing-masing dan budaya akademik di PENS. Selain itu pembelajaran PA harus mempertimbangkan standar mutu, aspek keselamatan, kesehatan kerja, kenyamanan serta keamanan mahasiswa, masyarakat, dan juga lingkungan.

Meskipun memiliki nama yang sama, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara mata kuliah PA pada program Diploma 3 dan program Sarjana Terapan. Mata kuliah PA pada program Diploma 3 adalah berupa **Proyek Capstone** memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi pada implementasi langsung dengan fokus pada aplikasi praktis.
2. Mengutamakan penerapan teknologi atau keterampilan tertentu dalam lingkungan kerja.
3. Bertujuan menunjukkan pemahaman mahasiswa dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajari.
4. Berbasis studi kasus, aplikasi langsung di industri, atau perancangan produk sederhana.
5. Luaran PA berupa Laporan Proyek Akhir yang berisi deskripsi proyek serta dokumentasi implementasi, pembuatan alat, aplikasi, atau sistem sederhana.
6. Dikerjakan dalam sebuah tim/kelompok (2 – 3 mahasiswa).

Sedangkan mata kuliah PA pada program Sarjana Terapan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki tingkat analisis dan inovasi lebih tinggi, dengan tujuan menghasilkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi atau menyelesaikan masalah.
2. Mencakup aspek pengembangan dan inovasi, dengan kombinasi analisis teoritis dan implementasi praktis.
3. Mengusulkan perbaikan atau solusi inovatif terhadap suatu masalah.
4. Melibatkan metode penelitian lebih kompleks seperti eksperimen, uji coba, dan evaluasi kinerja solusi.
5. Luaran PA berupa Buku Proyek Akhir lebih mendalam dengan analisis lebih komprehensif.

Sehingga secara garis besar bisa dikatakan bahwa perbedaan PA antara program Diploma 3 dan program Sarjana Terapan adalah pada penggunaan metodologi dan kedalaman analisisnya. Luaran utama PA adalah sebuah produk yang dapat berupa:

- Perancangan sistem,
- Produk jadi atau purwarupa pada sistem nyata,
- Sistem Cerdas,
- Sistem Informasi,
- Pembelajaran Mesin berupa: sistem identifikasi, sistem klasifikasi, sistem prediksi, pengambilan keputusan, dan bentuk lainnya,
- Pembuatan Aplikasi berbasis web, android, internet of things, dan/atau lainnya,
- Pembuatan Game/Produk Multimedia sebagai produk edukasi dan/atau bentuk produk kreatif lainnya.

yang dilaporkan dalam bentuk laporan karya ilmiah sesuai dengan format panduan penulisan buku PA di PENS. Sedangkan luaran tambahan dapat berupa buku manual, poster, paper jurnal/konferensi ilmiah, paten/paten sederhana, atau pun dokumen hak kekayaan intelektual.

1.3. Tujuan

Merujuk pada penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program pendidikan Diploma 3 dan Sarjana Terapan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka pedoman PA ini disusun dengan maksud agar mahasiswa program Diploma 3 dan Sarjana Terapan dalam menyelesaikan mata kuliah PA mengalami pengalaman pembelajaran dan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri,
- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan,
- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur,
- mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni,

- dan mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya.

1.4. Dasar hukum

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan mata kuliah PA adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi (2022), Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Panduan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan
- Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2024.

BAB 2 PROYEK AKHIR di PENS

2.1 Ketentuan umum

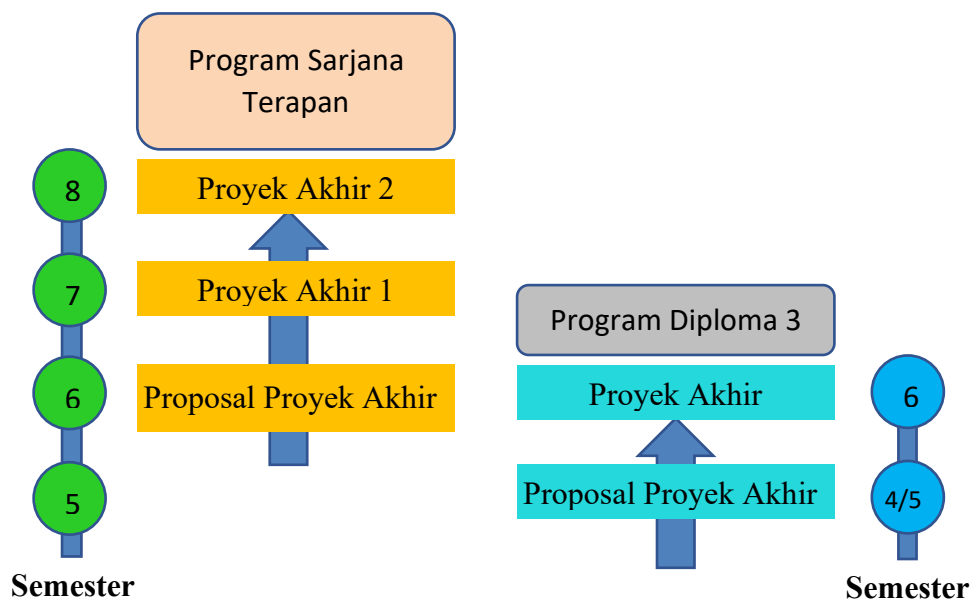
Pengerjaan Proyek Akhir (PA) pada program Diploma 3 dibagi dalam dua tahap yaitu pengajuan proposal dan pelaksanaan PA yang dilaksanakan dalam dua semester dengan total 5 sks. Kelompok mata kuliah PA program Diploma 3 terdiri atas mata kuliah berikut:

- Proposal Proyek Akhir/Proposal PA (1 sks),
- Proyek Akhir/PA (4 sks).

Sedangkan pada program Sarjana Terapan, karena diperlukan kedalaman analisis dan kesiapterapan produk PA, maka kelompok mata kuliah PA Sarjana Terapan dilaksanakan dalam tiga semester sebesar 12 sks dan terdiri atas mata kuliah:

- Proposal Proyek Akhir / Proposal PA (1 sks),
- Proyek Akhir-1 / PA-1 (3 sks),
- Proyek Akhir-2/ PA-2 (8 sks).

Time-line pelaksanaan mata kuliah PA ditunjukkan pada Gambar 2.1.



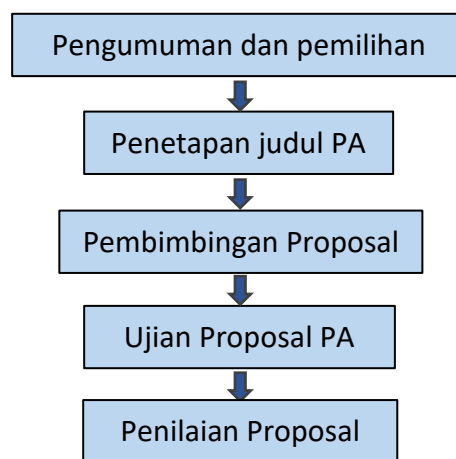
Gambar 2.1 Waktu pelaksanaan PA

Dalam menyelesaikan PA, mahasiswa harus didampingi oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa PA minimal dua orang, yaitu dosen pembimbing utama (dosen pembimbing pertama) dan dosen pembimbing pendamping (dosen pembimbing kedua, ketiga dst). Dosen pembimbing utama berasal dari grup riset yang mengeluarkan topik/judul PA, pada program studi yang sama dengan mahasiswa bersangkutan. Sedangkan dosen pembimbing pendamping dapat berasal dari program studi yang sama dengan mahasiswa, dari program studi lain, bahkan dari praktisi industri atau institusi pendidikan lain. Proses pembimbingan dilakukan secara berkala oleh para dosen pembimbing, baik secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pembimbing atau pembimbingan bersama.

Semua proses pelaksanaan PA dilaksanakan dalam lingkup grup riset, dari proses awal dalam bentuk pemilihan dan penentuan topik/judul serta pengerjaan proyek hingga proses evaluasi. Pada kasus khusus, pengerjaan PA dapat dilakukan di tempat lain sesuai kesepakatan dosen pembimbing, dosen penguji, dan/atau program studi.

Evaluasi tiap mata kuliah PA dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Tiap evaluasi PA minimal dihadiri oleh salah seorang dosen pembimbing dan diuji oleh dua orang dosen penguji. Dosen penguji PA untuk tiap mahasiswa harus sama (dari proses evaluasi Proposal PA hingga evaluasi PA terakhir), kecuali ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan. Dosen penguji bisa berasal dari grup riset yang sama dengan dosen pembimbing pertama atau dari grup riset yang lain dalam satu program studi, atau dari program studi yang lain atau dari institusi pendidikan tinggi lain atau pun dari industri. Dosen penguji ditentukan oleh grup riset bersama dengan program studi.

Apabila persyaratan tidak terpenuhi, sehingga mahasiswa tidak bisa mengikuti salah satu evaluasi PA atau mahasiswa tidak lulus pada salah satu evaluasi PA, maka program studi bersama grup riset/dosen pembimbing utama wajib menyelenggarakan seminar susulan pada kurun waktu tertentu.



Gambar 2.2 Alur pembelajaran mata kuliah Proposal PA

2.2 Proposal Proyek Akhir

Mata kuliah Proposal Proyek Akhir (Proposal PA) berlaku untuk mahasiswa program Diploma 3 dan program Sarjana Terapan. Proses pembelajaran pada mata kuliah Proposal PA diawali dengan pengambilan judul PA yang ditawarkan oleh grup riset oleh mahasiswa atau mahasiswa mengajukan rencana judul PA kepada calon dosen pembimbing atau grup riset terkait (yang menggunakan form pengajuan judul PA). Pengambilan judul PA dilakukan melalui pengisian form pengajuan judul PA yang dilengkapi dengan deskripsi singkat dari judul PA tersebut. Form pengajuan judul PA ini dikumpulkan oleh masing-masing mahasiswa ke prodi, dengan diketahui oleh calon dosen pembimbing dan ketua grup riset terkait. Prodi melakukan proses dokumentasi judul PA dan klarifikasi (apabila diperlukan) kepada grup riset yang ada di prodi. Judul PA yang telah dinyatakan layak oleh grup riset akan diinformasikan

kembali ke mahasiswa melalui prodi, selanjutnya mahasiswa dapat melakukan proses bimbingan Proposal PA bersama dosen pembimbing dan diakhiri dengan ujian/evaluasi dalam bentuk Seminar Proposal Proyek Akhir (SPPA) pada akhir semester.

Proses pembelajaran mata kuliah Proposal PA dapat dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan (lulus) 90% mata kuliah inti program studi hingga semester 4 untuk Program Diploma 3 atau semester 5 untuk Program Sarjana Terapan dan dibuktikan dengan pengambilan formulir rencana studi (FRS) mata kuliah Proposal PA. Alur pelaksanaan mata kuliah Proposal PA ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Topik dan judul PA menjadi tanggung jawab dan dikeluarkan oleh grup riset pada program studi terkait. Sebelum topik/judul diumumkan, setiap grup riset harus sudah melakukan pembahasan dan uji kelayakan (terkait bobot, aspek kebaruan dan orisinalitas) terhadap rencana topik/judul PA tersebut. Setiap mahasiswa harus memiliki satu judul PA tersendiri yang dapat menjadi bagian dari topik besar yang sedang dikerjakan oleh grup riset tersebut. Topik dan judul PA yang ditawarkan oleh grup riset kepada mahasiswa dapat berasal dari:

- Permasalahan dari industri/masyarakat,
- Kompetisi – kompetisi,
- Penelitian dosen,
- Kebutuhan internal program studi/PENS.

Pada kasus mahasiswa sudah memiliki topik PA, maka mahasiswa tersebut bisa menghubungi program studi/dosen wali/dosen yang lain, untuk diarahkan pada grup riset yang sesuai. Sehingga topik PA usulan dari mahasiswa tetap harus melewati pembahasan, uji kelayakan dan dikeluarkan oleh grup riset yang sesuai. Time line pelaksanaan mata kuliah Proposal PA ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Timeline pelaksanaan mata kuliah Proposal PA

Proses pembimbingan dan evaluasi rutin Proposal PA dilakukan oleh dosen pembimbing setiap minggu menggunakan form logbook/monitoring PA. Ujian/evaluasi akhir mata kuliah Proposal PA dilakukan melalui Seminar Proposal PA (SPPA) dan dapat dilakukan pada minggu ke-16/17. SPPA dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 20 menit dengan alokasi 5 menit untuk presentasi proposal dan sisa waktu dipergunakan untuk tanya jawab dan saran. Mahasiswa harus mendaftar pada panitia/koordinator SPPA yang dibentuk program studi (pendaftaran peserta SPPA pada minggu ke-15) dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- buku Proposal PA yang minimal disetujui oleh dosen pembimbing utama (format sesuai panduan penulisan buku proyek akhir),
- file presentasi,
- form logbook/monitoring pembimbingan dalam semester berjalan (minimal 8 kali pertemuan), dan
- form target luaran PA.

Pada kondisi khusus atau pertimbangan tertentu, program studi dan grup riset dapat menjalankan Ujian Proposal Proyek Akhir di waktu yang lain dengan tetap mengikuti persyaratan diatas. Pada SPPA, mahasiswa didampingi oleh minimal seorang dosen pembimbing dan diuji oleh dua orang dosen penguji. Penentuan dosen penguji berdasar koordinasi antara program studi, grup riset dan dosen pembimbing utama. Semua dosen pembimbing dan dosen penguji harus memberikan penilaian dan evaluasi dalam bentuk revisi/komentar/saran terhadap buku dan pelaksanaan sidang proposal (form penilaian proposal PA). Kriteria penilaian SPPA mengikuti Tabel 2.1 dengan prosentase penilaian SPPA antara dosen pembimbing dan dosen penguji sebesar 60 : 40.

Tabel 2.1 Kriteria penilaian SPPA

No.	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Pembimbing	Penguji
			60	40
1.	Perumusan masalah dan tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	10	10
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	20	20
2.	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	20	20
3.	Metodologi dan penguasaan materi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	20	20
4.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika penyusunan proposal proyek akhir	10	10
5.	Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5	15
6.	Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	5	5

No.	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Pembimbing	Penguji
			60	40
7.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	10	-

Tabel 2.2 Rubrik Penilaian Pembimbing dan Penguji Ujian Proposal Proyek Akhir
Skala penilaian: 5 (Kurang) - 10 (Istimewa)

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
1	Perumusan Masalah dan Tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	Masalah tidak jelas, tujuan tidak terarah	Masalah cukup jelas, tujuan masih umum	Masalah jelas, tujuan spesifik dan terukur	Masalah sangat tajam, tujuan sangat spesifik dan relevan
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	Tidak ada kontribusi signifikan	Kontribusi kecil dan tidak inovatif	Kontribusi cukup baik dan ada inovasi	Kontribusi tinggi dengan potensi dampak signifikan
2	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	Referensi tidak relevan, banyak yang usang, daftar pustaka tidak rapi	Referensi cukup relevan, sebagian mutakhir, daftar pustaka kurang sistematis	Referensi relevan dan mutakhir, daftar pustaka cukup baik	Referensi sangat relevan, mutakhir, daftar pustaka rapi dan sesuai standar ilmiah
3	Metodologi dan Penguasaan Materi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi	Metode tidak tepat, mahasiswa tidak menguasai konsep	Metode cukup tepat, mahasiswa kurang memahami penerapannya	Metode tepat dan relevan, mahasiswa cukup menguasai	Metode sangat tepat, mahasiswa menguasai secara mendalam dan mampu menjelaskan

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
		yang digunakan				secara komprehensif
4	Tata Tulis	Bahasa, format, dan sistematika penyusunan proposal proyek akhir	Banyak kesalahan bahasa, format tidak sesuai, sistematika tidak runtut	Ada beberapa kesalahan bahasa dan format, sistematika cukup baik	Bahasa baik, format dan sistematika hampir sempurna	Bahasa sangat baik, format dan sistematika rapi dan konsisten
5	Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, objektivitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	Presentasi tidak sistematis, sulit dipahami, jawaban tidak jelas	Presentasi cukup sistematis tetapi ada bagian yang kurang jelas, jawaban kurang mendalam	Presentasi sistematis, jawaban cukup baik dan argumentatif	Presentasi sangat sistematis, materi tersampaikan dengan jelas, jawaban objektif dan logis
6	Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	Tidak percaya diri, kurang sopan, tidak fokus	Cukup percaya diri, masih terlihat gugup, komunikasi kurang baik	Percaya diri, komunikasi baik, sikap sopan	Sangat percaya diri, komunikasi sangat baik, sikap profesional
7	Konsultasi (Khusus Pembimbing)	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	Jarang berkonsultasi, kurang inisiatif	Konsultasi cukup sering tetapi tidak mendalam	Konsultasi rutin, aktif berdiskusi	Sangat aktif berkonsultasi, mendiskusikan solusi dengan baik

Tabel 2.3 Form Penilaian Pembimbing Ujian Proposal Proyek Akhir di MIS

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Skor
1	Perumusan Masalah dan Tujuan	Penguasaan mahasiswa pada permasalahan dan tujuan proyek akhir	5 6 7 8 9 10
		Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	5 6 7 8 9 10
2	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemuktakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	5 6 7 8 9 10
3	Metodologi dan Penguasaan Materi	Ketepatan metode yang digunakan	5 6 7 8 9 10
4	Tata Tulis	Bahasa, format dan sistematika proposal proyek akhir	5 6 7 8 9 10
5	Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5 6 7 8 9 10
6	Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	5 6 7 8 9 10
7	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	5 6 7 8 9 10

Tabel 2.4 Form Penilaian Penguji Ujian Proposal Proyek Akhir di MIS

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Skor
1	Perumusan Masalah dan Tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	5 6 7 8 9 10
		Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	5 6 7 8 9 10
2	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemuktakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	5 6 7 8 9 10
3	Metodologi dan Penguasaan Materi	Ketepatan metode yang digunakan	5 6 7 8 9 10
4	Tata Tulis	Bahasa, format dan sistematika proposal proyek akhir	5 6 7 8 9 10
5	Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5 6 7 8 9 10
6	Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	5 6 7 8 9 10

Pada saat ujian SPPA, mahasiswa menyiapkan form target luaran PA [Lihat Lampiran: form target luaran PA] yang berisi target luaran wajib dan tambahan PA yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing setelah pelaksanaan ujian SPPA.

Mahasiswa wajib melakukan perbaikan buku proposal sesuai dengan semua saran/revisi yang diberikan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan revisi Proposal PA selama maksimal satu minggu untuk memenuhi semua revisi dari penguji dan pembimbing. Dan buku Proposal PA hasil revisi harus mendapatkan pengesahan dari semua pembimbing dan penguji.

Hasil evaluasi Proposal PA disajikan dengan nilai angka dan huruf seperti ditunjukkan Tabel 2.2. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah Proposal PA apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berita acara pelaksanaan SPPA,
- telah menyelesaikan revisi buku Proposal PA, dan mendapat persetujuan dosen pembimbing dan penguji, dan
- nilai akhir Proposal PA minimal B.

Tabel 2.5 Skala penilaian SPPA

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A-	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat Baik
71 – < 76	B+	3.25	
66 – < 71	B	3	Baik
0 – < 66	E	0	Kurang

2.3 Proyek Akhir 1

Mata kuliah Proyek Akhir 1 (PA-1) merupakan kelanjutan dari mata kuliah Proposal PA pada mahasiswa program Sarjana Terapan. Pada tahap ini mahasiswa berada pada fase progres penyelesaian proyek akhir mereka, dengan target semua produk yang menjadi luaran utama telah selesai dikerjakan dan telah berjalan secara fungsional. Agar dapat menjalankan mata kuliah ini, maka mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah Proposal PA dan mengambil mata kuliah PA-1 pada proses pengisian FRS. Mata kuliah PA-1 (3 sks) dilaksanakan dalam bentuk pengerjaan proyek, pembimbingan rutin setiap minggu selama satu semester, penulisan buku PA-1, dan evaluasi akhir dalam bentuk **Ujian Komprehensif/Ujian PA-1** pada akhir semester. Time-line pembelajaran PA-1 ditunjukkan pada Gambar 2.4.

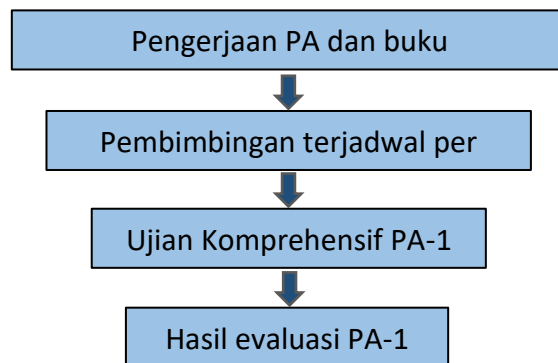
Semester aktif minggu ke																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembimbingan rutin dan pengerjaan PA																
Seminar dan evaluasi nilai akhir PA-1 (Ujian Komprehensif PA-1)																

Gambar 2.4 Timeline pelaksanaan mata kuliah PA-1

Alur pembelajaran mata kuliah PA-1 ditunjukkan pada Gambar 2.5. Evaluasi akhir mata kuliah PA-1 adalah dalam bentuk Ujian Komprehensif PA-1 yang dilaksanakan pada rentang waktu minggu ke-15 sd 17. Untuk dapat mengikuti Evaluasi akhir PA-1, mahasiswa harus mendaftar pada panitia sidang PA-1 yang dibentuk oleh program studi (masa pendaftaran maksimal pada minggu ke-16) dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- form logbook/monitoring pembimbingan dalam semester berjalan (minimal 13 kali pertemuan),
- buku laporan PA-1 yang minimal sudah disetujui oleh dosen pembimbing utama,

- file presentasi, dan
- video hasil luaran PA-1.



Gambar 2.5 Alur pembelajaran mata kuliah PA-1

Pada kondisi khusus atau pertimbangan tertentu, program studi dan grup riset dapat menjalankan Ujian Komprehensif PA-1 di waktu yang lain dengan tetap mengikuti persyaratan diatas. Pada Ujian Komprehensif PA-1, dosen penguji setiap mahasiswa adalah sama seperti dosen penguji saat SPPA, sehingga diharapkan proses evaluasi dapat berlangsung secara efektif dan fokus. Selain mempresentasikan hasil/luaran yang sudah dicapai, mahasiswa juga harus melakukan demonstrasi progress luaran proyeknya. Penilaian Ujian Komprehensif PA-1 menggunakan kriteria seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3. Nilai akhir mata kuliah PA-1 adalah nilai dari dosen pembimbing dan dosen penguji dengan perbandingan nilai dosen pembimbing : penguji = 60% : 40%.

Ujian Komprehensif PA-1 dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit untuk setiap mahasiswa dengan perincian maksimal 10 menit untuk presentasi dan sisanya untuk tanya jawab dan demonstrasi luaran. Hasil evaluasi mata kuliah PA-1 dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf menggunakan aturan pada Tabel 2.4. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah PA-1 apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berita acara pelaksanaan sidang PA-1,
- telah menyelesaikan revisi buku laporan PA-1 dan mendapat persetujuan pembimbing dan penguji, dan
- mendapatkan nilai akhir mata kuliah PA-1 minimal C.

Tabel 2.6 Kriteria penilaian Ujian Komprehensif/Ujian PA-1

No.	Kriteria penilaian	Deskripsi kriteria	Pembimbing	Penguji
			60%	40%
1.	Permasalahan dan tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	5	5

No.	Kriteria penilaian	Deskripsi kriteria	Pembimbing	Penguji
			60%	40%
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	-	5
2.	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	5	5
3.	Metodologi	Ketepatan metode, teknik pengerjaan dan ketajaman analisis serta solusi yang digunakan	10	10
4.	Penguasaan materi	Pengusaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	15	15
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan	10	20
5.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika buku Proyek Akhir	5	5
6.	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5	10
		Sikap dan perilaku pada saat presentasi	5	5
7.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	10	-
8.	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing	20	-
		Kualitas luaran/kontribusi PA dalam bentuk prototype/hardware/ software /algoritma /teori dll.	10	20

Tabel 2.7. Rubrik Penilaian Pembimbing dan Penguji Ujian Komprehensif/Ujian PA-1
Skala penilaian: 5 (Kurang) - 10 (Istimewa)

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
1	Permasalahan dan Tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	Masalah tidak jelas, tujuan tidak terarah	Masalah cukup jelas, tujuan masih umum	Masalah jelas, tujuan spesifik dan terukur	Masalah sangat tajam, tujuan sangat spesifik dan relevan
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan (Khusus Dosen Penguji)	Tidak ada kontribusi signifikan	Kontribusi kecil dan tidak inovatif	Kontribusi cukup baik dan ada inovasi	Kontribusi tinggi dengan potensi dampak signifikan
2	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	Referensi tidak relevan, banyak yang usang, daftar pustaka tidak rapi	Referensi cukup relevan, sebagian mutakhir, daftar pustaka kurang sistematis	Referensi relevan dan mutakhir, daftar pustaka cukup baik	Referensi sangat relevan, mutakhir, daftar pustaka rapi dan sesuai standar ilmiah
3	Metodologi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	Metode tidak tepat, analisis sangat lemah, solusi tidak jelas	Metode cukup tepat, analisis kurang dalam, solusi kurang aplikatif	Metode tepat, analisis cukup baik, solusi aplikatif	Metode sangat tepat, analisis mendalam, solusi inovatif dan implementatif
4	Penguasaan Materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	Tidak menguasai metode	Penguasaan cukup, namun	Penguasaan baik, dapat	Penguasaan sangat baik,

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
			dan solusi yang digunakan	masih ada kelemahan dalam menjelaskan konsep	menjelaskan konsep dengan cukup jelas	mampu menjelaskan konsep dengan sangat jelas dan mendalam
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan	Tidak dapat menjawab dengan tepat	Jawaban cukup, tetapi masih kurang mendalam	Jawaban baik, cukup rinci, dan argumentatif	Jawaban sangat baik, logis, rinci, dan berbasis data yang kuat
5	Tata Tulis	Bahasa, format, dan sistematika buku Proyek Akhir	Banyak kesalahan bahasa, format tidak sesuai, sistematika tidak runtut	Ada beberapa kesalahan bahasa dan format, sistematika cukup baik	Bahasa baik, format dan sistematika hampir sempurna	Bahasa sangat baik, format dan sistematika rapi dan konsisten
6	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, objektivitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	Presentasi tidak sistematis, sulit dipahami, jawaban tidak jelas	Presentasi cukup sistematis tetapi ada bagian yang kurang jelas, jawaban kurang mendalam	Presentasi sistematis, jawaban cukup baik dan argumentatif	Presentasi sangat sistematis, materi tersampaikan dengan jelas, jawaban objektif dan logis
		Sikap dan perilaku saat presentasi	Tidak percaya diri, kurang sopan, tidak fokus	Cukup percaya diri, masih terlihat gugup,	Percaya diri, komunikasi baik, sikap sopan	Sangat percaya diri, komunikasi sangat

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
				komunikasi kurang baik		baik, sikap profesional
7	Konsultasi (Khusus Dosen Pembimbing)	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	Jarang berkonsultasi, kurang inisiatif	Konsultasi cukup sering tetapi tidak mendalam	Konsultasi rutin, aktif berdiskusi	Sangat aktif berkonsultasi, mendiskusikan solusi dengan baik
8	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing (Khusus Dosen Pembimbing)	Capaian luaran kurang dari 50%	Capaian luaran 50%-74%	Capaian luaran 75%-90%	Capaian luaran lebih dari 90%
		Kualitas luaran/kontribusi PA dalam bentuk prototype/hardware/software/algoritma/teori dll.	Kualitas luaran rendah, tidak dapat digunakan secara efektif	Kualitas luaran cukup baik, ada beberapa kekurangan	Kualitas luaran baik, memiliki manfaat nyata	Kualitas luaran sangat baik, inovatif, dan berpotensi luas

Tabel 2.8 Skala penilaian sidang PA-1

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A-	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat Baik
71 – < 76	B+	3.25	
66 – < 71	B	3	Baik
0 – < 66	E	0	Kurang

2.4 Proyek Akhir-2 dan Proyek Akhir

Mata kuliah Proyek Akhir (PA) dan mata kuliah Proyek Akhir-2 (PA-2) merupakan kelompok terakhir pada rangkaian mata kuliah PA. Karena merupakan mata kuliah akhir pada rangkaian pengerjaan proyek akhir, maka target luaran harus sudah tercapai seluruhnya pada tahap ini. Mahasiswa program Diploma 3 dapat menjalankan proses pembelajaran pada mata kuliah PA

dengan syarat telah lulus mata kuliah Proposal PA dan mengambil mata kuliah PA pada saat pengisian FRS. Sedang untuk mahasiswa Sarjana Terapan, mata kuliah PA-2 dapat dijalankan apabila telah lulus mata kuliah Proposal PA dan PA-1 serta mengambil mata kuliah PA-2 pada saat pengisian FRS. Pada pengerjaan PA-2, mahasiswa program Sarjana Terapan harus melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari hasil kinerja luaran proyeknya, meningkatkan kehandalan sistem dan kesiapterapannya pada lingkungan yang sebenarnya serta mempersiapkan luaran dokumen dalam bentuk paper untuk jurnal/*conference* ataupun dokumen hak kekayaan intelektual.

Untuk memastikan target tercapai, maka pada mata kuliah PA dan mata kuliah PA-2 evaluasi dilakukan dalam 3 tahap yaitu **Evaluasi Proyek Akhir**, **Ujian Proyek Akhir**, dan **Seminar hasil penelitian Proyek Akhir**. Seminar hasil proyek akhir dilaksanakan dalam bentuk Pameran Proyek Akhir (Final Project Competition/FPC) dengan timeline ditunjukkan pada Gambar 2.6.

Semester aktif																		
Minggu ke																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembimbingan rutin							Pembimbingan rutin dan Evaluasi PA									Ujian PA		FPC

Gambar 2.6 Timeline pelaksanaan mata kuliah PA / PA-2



Gambar 2.7 Alur pembelajaran mata kuliah PA atau PA - 2

Pada minggu ke-1 hingga minggu ke-7 mahasiswa melakukan pengerjaan proyek dan pembimbingan rutin kepada dosen pembimbing dengan menggunakan form logbook/monitoring mingguan. Pada periode minggu ke-8 hingga minggu ke-16 grup riset dapat menyelenggarakan **Evaluasi Proyek Akhir** sekaligus pembimbingan rutin tetap berjalan. Pada durasi waktu tersebut setiap mahasiswa melakukan minimal satu kali sidang Evaluasi Proyek Akhir di grup riset masing-masing dosen pembimbing. Evaluasi akhir dalam bentuk Ujian Proyek Akhir dilakukan pada minggu ke-17. Pada minggu ke-19, seluruh mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian Proyek Akhir dalam bentuk pameran dan kompetisi produk yang dilakukan secara bersama-sama tingkat PENS dalam acara **Final Project**

Competition (FPC). Alur pembelajaran dan evaluasi pada mata kuliah PA atau PA-2 ditunjukkan pada Gambar 2.7.

2.4.1. Evaluasi Proyek Akhir

Kegiatan sidang Evaluasi Proyek Akhir diorganisir oleh grup riset bersama dengan program studi. Dosen pembimbing pertama dapat mengusulkan mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti sidang Evaluasi Proyek Akhir, apabila hasil pekerjaan mahasiswa dianggap layak dan sudah memenuhi persyaratan sidang, yaitu:

- telah mengikuti pembimbingan (form logbook/monitoring pembimbingan) dalam semester berjalan minimal 7 kali pertemuan,
- produk/luaran telah memenuhi target pembimbing,
- buku laporan PA atau PA-2 telah memenuhi target pembimbing,
- luaran tambahan telah memenuhi target pembimbing, dan
- menyiapkan file presentasi dan file video tentang produk/luarannya.

Dalam pelaksanaan sidang Evaluasi Proyek Akhir, mahasiswa minimal didampingi oleh salah seorang dosen pembimbing dan diuji oleh dua orang dosen penguji yang sama seperti saat sidang Proposal PA dan sidang PA-1 (untuk mahasiswa Sarjana Terapan). Sidang Evaluasi Proyek Akhir dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan alokasi waktu 10 menit untuk pemaparan hasil PA dan sisanya dipergunakan untuk tanya jawab dan demonstrasi progres luaran. Penilaian Evaluasi Proyek Akhir mengikuti kriteria pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kriteria penilaian sidang Evaluasi Proyek Akhir Sarjana Terapan

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
1.	Permasalahan dan tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan PA	-	5
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	-	5
2.	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	5	5
3.	Metodologi	Ketepatan metode, teknik pengerjaan dan ketajaman analisis serta solusi yang digunakan	10	10
4.	Penguasaan materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	10	20
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	10	20

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
5.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika buku PA	5	5
6.	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5	5
		Sikap dan perilaku pada saat presentasi	5	5
7.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	10	-
8.	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing	20	-
		Kualitas luaran/kontribusi PA dalam bentuk prototype/hardware/software/algoritma/teori dll.	20	20

Tabel 2.10. Rubrik Penilaian Pembimbing dan Penguji Sidang Evaluasi Proyek Akhir Sarjana Terapan dan Diploma 3
Skala penilaian: 5 (Kurang) - 10 (Istimewa)

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
1	Permasalahan dan Tujuan (Khusus Dosen Penguji)	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	Masalah tidak jelas, tujuan tidak terarah	Masalah cukup jelas, tujuan masih umum	Masalah jelas, tujuan spesifik dan terukur	Masalah sangat tajam, tujuan sangat spesifik dan relevan
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	Tidak ada kontribusi signifikan	Kontribusi kecil dan tidak inovatif	Kontribusi cukup baik dan ada inovasi	Kontribusi tinggi dengan potensi dampak signifikan
2	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar	Referensi tidak relevan,	Referensi cukup relevan,	Referensi relevan dan mutakhir,	Referensi sangat relevan,

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
		pustaka dan penelitian terkait	banyak yang usang, daftar pustaka tidak rapi	sebagian mutakhir, daftar pustaka kurang sistematis	daftar pustaka cukup baik	mutakhir, daftar pustaka rapi dan sesuai standar ilmiah
3	Metodologi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	Metode tidak tepat, analisis sangat lemah, solusi tidak jelas	Metode cukup tepat, analisis kurang dalam, solusi kurang aplikatif	Metode tepat, analisis cukup baik, solusi aplikatif	Metode sangat tepat, analisis mendalam, solusi inovatif dan implementatif
4	Penguasaan Materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	Tidak menguasai metode dan solusi yang digunakan	Penguasaan cukup, namun masih ada kelemahan dalam menjelaskan konsep	Penguasaan baik, dapat menjelaskan konsep dengan cukup jelas	Penguasaan sangat baik, mampu menjelaskan konsep dengan sangat jelas dan mendalam
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan	Tidak dapat menjawab dengan tepat	Jawaban cukup, tetapi masih kurang mendalam	Jawaban baik, cukup rinci, dan argumentatif	Jawaban sangat baik, logis, rinci, dan berbasis data yang kuat
5	Tata Tulis	Bahasa, format, dan sistematika buku Proyek Akhir	Banyak kesalahan bahasa, format tidak sesuai,	Ada beberapa kesalahan bahasa dan format, sistematika cukup baik	Bahasa baik, format dan sistematika hampir sempurna	Bahasa sangat baik, format dan sistematika rapi dan konsisten

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
			sistematika tidak runtut			
6	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, objektivitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	Presentasi tidak sistematis, sulit dipahami, jawaban tidak jelas	Presentasi cukup sistematis tetapi ada bagian yang kurang jelas, jawaban kurang mendalam	Presentasi sistematis, jawaban cukup baik dan argumentatif	Presentasi sangat sistematis, materi tersampaikan dengan jelas, jawaban objektif dan logis
		Sikap dan perilaku saat presentasi	Tidak percaya diri, kurang sopan, tidak fokus	Cukup percaya diri, masih terlihat gugup, komunikasi kurang baik	Percaya diri, komunikasi baik, sikap sopan	Sangat percaya diri, komunikasi sangat baik, sikap profesional
7	Konsultasi (Khusus Dosen Pembimbing)	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	Jarang berkonsultasi, kurang inisiatif	Konsultasi cukup sering tetapi tidak mendalam	Konsultasi rutin, aktif berdiskusi	Sangat aktif berkonsultasi, mendiskusikan solusi dengan baik
8	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing (Khusus Dosen Pembimbing)	Capaian luaran kurang dari 50%	Capaian luaran 50%-74%	Capaian luaran 75%-90%	Capaian luaran lebih dari 90%
		Kualitas luaran/kontribusi PA dalam bentuk prototype/hardware/software/algoritma/teori dll.	Kualitas luaran rendah, tidak dapat digunakan secara efektif	Kualitas luaran cukup baik, ada beberapa kekurangan	Kualitas luaran baik, memiliki manfaat nyata	Kualitas luaran sangat baik, inovatif, dan berpotensi luas

Tabel 2.11 Kriteria penilaian sidang Evaluasi Proyek Akhir Diploma 3

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
1.	Permasalahan dan tujuan	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan PA	-	5
		Kontribusi pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	-	5
2.	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	5	5
3.	Metodologi	Ketepatan metode, teknik pengerjaan dan solusi yang digunakan	5	5
4.	Penguasaan materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	10	20
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	10	20
5.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika buku PA	5	5
6.	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	5	5
		Sikap dan perilaku pada saat presentasi	5	5
7.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	10	-
8.	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing	20	-
		Kualitas luaran/kontribusi PA dalam bentuk	25	25

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
		prototype/hardware/ software/algoritma/teori dll.		

2.4.2. Ujian Proyek Akhir dan Seminar hasil Proyek Akhir

Ujian Proyek Akhir merupakan ujian akhir untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah PA/PA-2 yang dilaksanakan dalam bentuk sidang di grup riset masing-masing dosen pembimbing. Setiap mahasiswa wajib didampingi salah satu pembimbing dan diuji oleh dua dosen penguji yang sama saat Evaluasi Proyek Akhir. Mahasiswa berhak untuk mengikuti Ujian Proyek Akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- telah mengikuti pembimbingan (form logbook/monitoring pembimbingan) dalam semester berjalan minimal 13 kali pertemuan,
- produk/luan telah memenuhi target pembimbing,
- buku laporan PA atau PA-2 telah memenuhi target pembimbing,
- luaran tambahan telah memenuhi target pembimbing,
- menyiapkan file presentasi dan file video tentang produk/luarannya, dan
- telah mengikuti dan mendapatkan penilaian Evaluasi Proyek Akhir.

Sesuai timeline, sidang Ujian Proyek Akhir dilaksanakan pada minggu ke-17. Pada Ujian Proyek Akhir, luaran proyek akhir telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada kondisi khusus atau pertimbangan tertentu, program studi dan grup riset dapat menjalankan Ujian Proyek Akhir di waktu yang lain dengan tetap mengikuti persyaratan diatas. Kriteria penilaian Ujian Proyek Akhir mengikuti Tabel 2.6. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Seminar hasil Proyek Akhir yang dilaksanakan dalam kegiatan *Final Project Competition* (FPC). Penilaian luaran proyek akhir dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Ujian Proyek Akhir dan/atau pada saat pelaksanaan FPC dengan mengikuti kriteria penilaian hasil/luan Proyek Akhir pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Kriteria penilaian sidang Ujian Proyek Akhir Sarjana terapan

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
1.	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	10	5
2.	Metodologi	Ketepatan metode, teknik pengerjaan dan ketajaman analisis serta solusi yang digunakan	15	15
3.	Penguasaan materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	20	30
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	15	25

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
4.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika buku PA	15	10
5.	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	10	10
		Sikap dan perilaku pada saat presentasi	5	5
6.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	10	-

Tabel 2.13. Rubrik Penilaian Pembimbing dan Penguji sidang Ujian Proyek Akhir Sarjana Terapan dan Diploma 3
Skala penilaian: 5 (Kurang) - 10 (Istimewa)

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
1	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	Referensi tidak relevan, banyak yang usang, daftar pustaka tidak rapi	Referensi cukup relevan, sebagian mutakhir, daftar pustaka kurang sistematis	Referensi relevan dan mutakhir, daftar pustaka cukup baik	Referensi sangat relevan, mutakhir, daftar pustaka rapi dan sesuai standar ilmiah
2	Metodologi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	Metode tidak tepat, analisis sangat lemah, solusi tidak jelas	Metode cukup tepat, analisis kurang dalam, solusi kurang aplikatif	Metode tepat, analisis cukup baik, solusi aplikatif	Metode sangat tepat, analisis mendalam, solusi inovatif dan implementatif
3	Penguasaan Materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	Tidak menguasai metode dan solusi	Penguasaan cukup, namun masih ada kelemahan	Penguasaan baik, dapat menjelaskan konsep	Penguasaan sangat baik, mampu menjelaskan

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
			yang digunakan	n dalam menjelaskan konsep	dengan cukup jelas	an konsep dengan sangat jelas dan mendalam
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan	Tidak dapat menjawab dengan tepat	Jawaban cukup, tetapi masih kurang mendalam	Jawaban baik, cukup rinci, dan argumentatif	Jawaban sangat baik, logis, rinci, dan berbasis data yang kuat
4	Tata Tulis	Bahasa, format, dan sistematika buku Proyek Akhir	Banyak kesalahan bahasa, format tidak sesuai, sistematika tidak runtut	Ada beberapa kesalahan bahasa dan format, sistematika cukup baik	Bahasa baik, format dan sistematika hampir sempurna	Bahasa sangat baik, format dan sistematika rapi dan konsisten
5	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, objektivitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	Presentasi tidak sistematis, sulit dipahami, jawaban tidak jelas	Presentasi cukup sistematis tetapi ada bagian yang kurang jelas, jawaban kurang mendalam	Presentasi sistematis, jawaban cukup baik dan argumentatif	Presentasi sangat sistematis, materi tersampaikan dengan jelas, jawaban objektif dan logis
		Sikap dan perilaku saat presentasi	Tidak percaya diri, kurang sopan, tidak fokus	Cukup percaya diri, masih terlihat gugup, komunikasi	Percaya diri, komunikasi baik, sikap sopan	Sangat percaya diri, komunikasi sangat baik, sikap

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Skor 5 (Kurang)	Skor 6-7 (Cukup - Baik)	Skor 8-9 (Sangat Baik)	Skor 10 (Istimewa)
				i kurang baik		profesional
6	Konsultasi (Khusus Dosen Pembimbing)	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	Jarang berkonsultasi, kurang inisiatif	Konsultasi cukup sering tetapi tidak mendalam	Konsultasi rutin, aktif berdiskusi	Sangat aktif berkonsultasi, mendiskusikan solusi dengan baik

Tabel 2.14 Kriteria penilaian sidang Ujian Proyek Akhir Diploma 3

No	Kriteria	Deskripsi kriteria	Pembimbing (%)	Penguji (%)
			60	40
1.	Kajian Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka dan penelitian terkait	10	5
2.	Metodologi	Ketepatan metode, teknik pengerjaan dan solusi yang digunakan	10	10
3.	Penguasaan materi	Penguasaan pada metode, teknik, dan solusi yang digunakan	25	35
		Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	15	25
4.	Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika buku PA	15	10
5.	Presentasi	Sistematika dan materi bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	10	10
		Sikap dan perilaku pada saat presentasi	5	5
6.	Konsultasi	Keaktifan mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	10	-

Tabel 2.15 Kriteria penilaian hasil/luaran Proyek Akhir

No.	Kriteria	Deskripsi	Pembimbing	Penguji
			60%	40%
1.	Luaran	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing	10	-
		Kualitas dan kehandalan produk (protipe, teknologi tepat guna, atau bentuk lainnya)/ status luaran paper jurnal atau seminar/ HKI	55	55
		Kesiapan luaran untuk dapat dimanfaatkan pengguna	25	30
		Kualitas packaging/kemudahan pengoperasian/kualitas UI/UX	10	15

Tabel 2.16. Rubrik Penilaian Pembimbing dan Penguji Hasil/Luaran Proyek Akhir
Skala penilaian: 5 (Kurang) - 10 (Sempurna)

No	Deskripsi	Nilai	Keterangan
1	Prosentase ketercapaian luaran terhadap target yang telah ditetapkan pembimbing	Nilai 5 (Kurang)	Pencapaian luaran $\leq$ 50% dari target
		Nilai 6 (Cukup Baik)	Pencapaian luaran antara 51%-65%
		Nilai 7 (Baik)	Pencapaian luaran antara 66%-80%
		Nilai 8 (Sangat Baik)	Pencapaian luaran antara 81%-90%
		Nilai 9 (Istimewa)	Pencapaian luaran antara 91%-99%
		Nilai 10 (Sempurna)	Pencapaian luaran mencapai 100%
	Kualitas dan kehandalan produk (prototipe, teknologi tepat guna, atau bentuk lainnya)/ status luaran paper jurnal atau seminar/ HKI	Nilai 5 (Kurang)	Produk atau luaran tidak berfungsi dengan baik, tidak dapat digunakan atau ditolak oleh jurnal/seminar
		Nilai 6 (Cukup Baik)	Produk atau luaran masih memiliki banyak kendala teknis, diterima di seminar lokal tanpa revisi
		Nilai 7 (Baik)	Produk atau luaran cukup dapat diandalkan dengan beberapa kekurangan kecil, diterima di seminar nasional
		Nilai 8 (Sangat Baik)	Produk atau luaran berfungsi dengan baik dengan sedikit kekurangan, diterima di jurnal nasional atau seminar internasional
		Nilai 9 (Istimewa)	Produk atau luaran sangat baik, diterima di jurnal nasional terakreditasi atau seminar internasional bereputasi
		Nilai 10 (Sempurna)	Produk atau luaran sangat andal dan inovatif, diterima di jurnal

No	Deskripsi	Nilai	Keterangan
	Kesiapan luaran untuk dapat dimanfaatkan pengguna		internasional bereputasi atau memperoleh HKI
		Nilai 5 (Kurang)	Tidak siap digunakan, membutuhkan perbaikan besar
		Nilai 6 (Cukup Baik)	Kurang siap digunakan, masih banyak kendala dalam implementasi
		Nilai 7 (Baik)	Cukup siap digunakan dengan beberapa perbaikan minor
		Nilai 8 (Sangat Baik)	Siap digunakan dengan sedikit perbaikan
		Nilai 9 (Istimewa)	Sangat siap digunakan tanpa perbaikan signifikan
		Nilai 10 (Sempurna)	Sudah diuji dan digunakan oleh pengguna dengan hasil optimal
	Kualitas packaging/kemudahan pengoperasian/kualitas UI/UX	Nilai 5 (Kurang)	Tidak memiliki kemudahan pengoperasian, UI/UX buruk
		Nilai 6 (Cukup Baik)	Packaging dan UI/UX kurang user-friendly
		Nilai 7 (Baik)	UI/UX cukup baik tetapi perlu perbaikan dalam navigasi dan desain
		Nilai 8 (Sangat Baik)	UI/UX baik dengan desain yang menarik dan mudah dipahami
		Nilai 9 (Istimewa)	UI/UX sangat baik, intuitif, dan efisien
		Nilai 10 (Sempurna)	UI/UX sangat profesional, menarik, dan mengikuti standar industri

Nilai akhir (*NA*) dari mata kuliah PA (program Diploma) atau PA-2 (program Sarjana Terapan) merupakan kombinasi dari nilai Evaluasi Proyek Akhir (*EP*), Ujian Proyek Akhir (*UP*) dan termasuk didalamnya penilaian luaran Proyek Akhir (*LP*), mengikuti rumusan berikut:

$$NA = 0.2 EP + 0.45 UP + 0.35 LP$$

Konversi nilai angka menjadi nilai huruf pada mata kuliah PA / PA-2 mengikuti Tabel 2.17. Mahasiswa dikatakan telah lulus mata kuliah PA (program Diploma) atau PA-2 (program Sarjana Terapan) apabila mendapatkan nilai huruf minimal 'B'.

Tabel 2.17 Skala penilaian mata kuliah PA dan PA-2

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A-	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat Baik
71 – < 76	B+	3.25	

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
66 – < 71	B	3	Baik
0 – < 66	E	0	Kurang

2.5 Ujian/Sidang Susulan

Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti jadwal sidang utama atau karena tidak lulus sidang utama baik pada seminar Proposal PA, Ujian Komprehensif PA-1 atau pun Ujian Akhir Proyek Akhir maka grup riset bersama program studi harus menyelenggarakan ujian/sidang susulan dengan persyaratan dan peraturan seperti sidang pada jadwal utama.

BAB 3 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PA

3.1 POS Proposal Proyek Akhir

3.1.1. POS Pengajuan dan penetapan judul PA

No	Kegiatan	Maha siswa	Grup Riset	Prodi	BAK	WD 1	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Melakukan koordinasi, pembahasan dan uji kelayakan topik PA dan pembahasan calon pembimbing		■				Hingga minggu ke-2	
2	Mengumumkan topik dan judul-judul PA yang bisa diambil oleh mahasiswa		■				Hingga minggu ke-2	
3	Memilih mata kuliah Proposal PA pada pengisian FRS	■					Masa pengisian FRS	<i>mis.pens.ac.id</i>
4	Memilih judul PA di grup riset dan mendaftar ke program studi	■					Minggu 3-4	• FM.PPMPP.SPP A.DAFTAR1.2025 • FM.PPMPP.SPP A.DAFTAR2.2025 • FM.PPMPP.PA.L UARAN.2025
6	Melakukan pendataan mahasiswa yang sudah dan belum memilih judul			■			Minggu 5	
7	Menawarkan dan memutuskan topik PA (dari grup riset yang masih tersisa) kepada mahasiswa yang belum mendapatkan judul PA			■			Minggu 5	
8	Merekap judul PA dan tim dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa			■			Minggu 5	FM.PPMPP.SPPA.REKAP.2025
9	Menetapkan judul PA dan dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa					■	Minggu 5	SK WD1
10	Melakukan proses administratif di SIM				■		Minggu 5	<i>mis.pens.ac.id</i>
11	Mengumumkan judul dan dosen pembimbing PA setiap mahasiswa			■			Minggu 5	
12	Melakukan proses pembelajaran Proposal PA	■	■				Minggu 6-16	<i>mis.pens.ac.id</i>

3.1.2. POS Seminar Proposal PA (SPPA)

No	Kegiatan	Mah a siswa	Pem bim bing	Peng uji	Grup riset	Prodi	BAK	WD 1	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Melakukan pembimbingan rutin tiap minggu dan mengerjakan proposal PA	■							Minggu 6-15	<i>mis.pens.ac.id</i>
2	Menyetujui logbook dan form monitoring pembimbingan		■						Minggu 6-15	<i>mis.pens.ac.id</i>
3	Mengumumkan jadwal pelaksanaan Seminar Proposal PA					■			Minggu 15	
4	Mengijinkan mahasiswa mengikuti Seminar Proposal PA		■						Minggu 15	
5	Melengkapi dan mengumpulkan persyaratan pendaftaran seminar	■							Minggu 15	<i>cloud storage service prodi</i>
6	Berkoordinasi tentang jadwal pelaksanaan seminar dan dosen penguji				■	■			Minggu 15	
7	Melaksanakan proses seminar proposal PA	■	■	■					Minggu 16-17	
8	Mengisi berita acara seminar proposal PA		■	■	■				Minggu 16-17	FM.PPMPP.P A.BA.2025
9	Memberikan revisi, saran, masukan dan penilaian thd proposal PA		■	■					Minggu 16-17	<i>mis.pens.ac.id</i>
10	Melakukan revisi buku proposal PA (termasuk revisi judul PA apabila ada masukan)	■							Minggu 16-17	<i>mis.pens.ac.id</i>
11	Menyetujui revisi yang dilakukan mahasiswa		■	■					Minggu 16-17	<i>mis.pens.ac.id</i>
12	Melakukan dokumentasi hasil seminar (catatan dan revisi pada saat seminar)				■				Minggu 16-17	<i>mis.pens.ac.id</i>
13	Melakukan perekapan nilai Proposal PA dari pembimbing dan penguji				■				Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>
14	Menyiapkan nilai Proposal PA					■			Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>
15	Mengesahkan nilai Proposal PA							■	Minggu 18	SK nilai Proposal PA
16	Melakukan proses administratif terhadap nilai Proposal PA						■		Minggu 18	<i>mis.pens.ac.id</i>

3.2 POS Proyek Akhir-1/PA-1 (Sarjana Terapan)

No	Kegiatan	Mhs	Pem bim bing	Peng uji	Grup riset	Prodi	BAK	WD 1	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Memilih mata kuliah PA-1 pada pengisian FRS	■							Masa FRS	<i>mis.pens.ac.id</i>
2	Melakukan proses pengerjaan dan pembimbingan PA-1	■							Minggu 1-15	<i>mis.pens.ac.id</i>
3	Menyetujui logbook dan form monitoring pembimbingan		■						Minggu 1-15	<i>mis.pens.ac.id</i>
4	Mengumumkan jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif PA-1				■	■			Minggu 16	
5	Mengijinkan mahasiswa mengikuti Ujian Komprehensif PA-1		■						Minggu 16	
6	Mendaftar mengikuti Ujian Komprehensif PA-1	■							Minggu 16	
7	Melengkapi dan mengumpulkan persyaratan pendaftaran Ujian Komprehensif PA-1	■							Minggu 16	<i>cloud storage service prodi</i>
8	Berkoordinasi tentang jadwal pelaksanaan Ujian dan dosen penguji				■	■			Minggu 16	
9	Mengikuti proses Ujian Komprehensif PA-1 (termasuk demonstrasi luaran PA)	■	■	■					Minggu 17	
10	Mengisi berita acara Ujian Komprehensif PA-1		■	■	■				Minggu 17	FM.PPMPP.PA.BA.2025
11	Memberikan revisi, saran, masukan dan penilaian		■	■					Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>
12	Melakukan revisi buku dan luaran PA-1	■							Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>
13	Menyetujui revisi yang telah dilakukan		■	■					Minggu 17-18	<i>mis.pens.ac.id</i>
14	Melakukan dokumentasi hasil sidang (catatan dan revisi pada saat sidang)					■			Minggu 17-18	<i>mis.pens.ac.id</i>
15	Melakukan perekapan dan perhitungan nilai PA-1					■			Minggu 18	<i>mis.pens.ac.id</i>
16	Mengesahkan nilai PA-1							■	Minggu 18	SK nilai PA-1
17	Melakukan proses administratif terhadap nilai PA-1						■		Minggu 18	<i>mis.pens.ac.id</i>

3.3 POS PA dan PA-2

3.3.1 POS Evaluasi PA/PA-2

No	Kegiatan	Maha siswa	Pembi mbing	Pengu ji	Grup Riset	Prodi	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Memilih mata kuliah PA/PA-2 pada pengisian FRS	■					Masa pengisian FRS	<i>mis.pens.ac.id</i>
2	Melakukan proses pengerjaan dan pembimbingan PA/PA-2	■	■				Minggu 1 – minggu 15	<i>mis.pens.ac.id</i>
3	Berkoordinasi mempersiapkan sidang Evaluasi				■	■	Minggu 5 & minggu 10	
4	Menentukan bimbingan yang bisa sidang Evaluasi		■				Minggu 5 & minggu 10	
5	Mengatur jadwal sidang Evaluasi				■		Minggu 5 & minggu 10	
6	Melaksanakan sidang Evaluasi	■	■	■			Minggu 6 – 15	
7	Mengisi berita acara Ujian Komprehensif PA/PA-2		■	■	■		Minggu 6 – 15	FM.PPMPP.PA. BA.2025
8	Memberikan evaluasi, masukan dan revisi buku PA		■	■			Minggu 6 – 15	<i>mis.pens.ac.id</i>
9	Mengerjakan revisi buku PA dan konsultasi buku kepada pembimbing	■					Minggu 6 – 15	<i>mis.pens.ac.id</i>
10	Melakukan rekap nilai dan dokumentasi sidang					■	Minggu 6 – 15	<i>mis.pens.ac.id</i>

3.3.2 POS Ujian PA/PA-2

No	Kegiatan	Maha siswa	Pem bimbing	Peng- uji	Grup Riset	Prodi	BAK	WD 1	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Menyelesaikan semua revisi Evaluasi PA/PA-2	■							Mg 6-16	<i>mis.pens.ac.id</i>
2	Menyerahkan ke program studi buku final PA yang sudah disetujui semua pembimbing dan penguji	■							Minggu 16	Buku final proyek akhir
3	Melakukan koordinasi tentang nilai Evaluasi PA/PA-2				■	■			Minggu 16	
4	Mengumumkan mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian PA/PA-2					■			Minggu 16	
5	Mendaftar sidang Ujian PA/PA-2	■							Minggu 16	
6	Melakukan Sidang Ujian untuk PA (Diploma 3) atau PA-2 (Sarjana Terapan)	■	■	■					Minggu 17	
7	Mengisi form berita acara pelaksanaan kegiatan		■						Minggu 17	FM.PPMPP.PA.B A.2025
8	Memberikan penilaian Ujian PA/PA-2		■	■					Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>
9	Melakukan dokumentasi penilaian PA/PA-2					■			Minggu 17	<i>mis.pens.ac.id</i>

3.3.3 POS Seminar Hasil (FPC) PA/PA-2

No	Kegiatan	Maha siswa	Pem bimbing	Penguji	Prodi	Kemahasiswaan	WD1	P3M	Waktu	Dokumen yang dipakai
1	Menyelesaikan Ujian PA/PA-2	■							Minggu 17	
2	Menyiapkan produk PA/PA-2 dan banner	■							Minggu 17	
3	Memberikan daftar mahasiswa yang ikut FPC ke unit Kemahasiswaan				■				Minggu 17	
4	Menyiapkan ruang, jadwal, dan kelengkapan pameran					■			Minggu 18	FM.BAK.FPC.2025
5	Hadir dan menjelaskan produk PA/PA-2 saat pameran	■							Minggu 18	
6	Penguji dan pembimbing memberi penilaian		■	■					Minggu 18	<i>mis.pens.ac.id</i>
7	Menerbitkan sertifikat peserta pameran							■	Minggu 19	
8	Merekap nilai dan melaporkan di Rapat Bidang Akademik				■				Minggu 19	<i>mis.pens.ac.id</i>
9	Penentuan kelulusan						■		Minggu 19	SK Yudisium

LAMPIRAN

1. Rencana Pembelajaran Semester Proposal Proyek Akhir program Diploma 3

	FORM KELENGKAPAN KURIKULUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx DEPARTEMEN XXXXXX POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025					
MATA KULIAH (MK)	KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proposal Proyek Akhir	xxxxx	MK Keahlian/ Inti Prodi	T=0	P=1	5	dd-mm-yyyy
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)		Ketua Program Studi (PRODI)	
	Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran	CPL dan IK PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-x	Tulis rumusan CPL				
		IK. x.i	Tulis rumusan IK dari CPL yang dibebankan pada MK			
	CPL-xx					
		IK. xx.i				
	CPL-xxx					
		IK. xxx .i				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
CPMK-1	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian atau perancangan(disain) yang berdasarkan logika pemikiran ilmiah yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari berbagai aspek;					



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx
DEPARTEMEN XXXXXX
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025

CPMK-2	Mampu mengimplementasikan semua pengalaman pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu dalam bentuk perancangan dan desain penelitian secara sistematis, logis, kritis dan kreatif;
CPMK-3	Mampu menuangkan rencana dan desain penelitiannya dalam bentuk buku proposal proyek akhir, mempresentasikan dan mempertahankan konsep/desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir

Matriks IK-CPL dan CPMK

IK-CPL	CPMK-1 (%)	CPMK-2	CPMK-3	$\Sigma = 100\%$
IK.x.i	60	40		100
IK.xx.i			100	100

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-1	Mampu menemukan dan melakukan identifikasi masalah sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-2	Mampu merancang penerapan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam rencana penyelesaian penelitiannya
Sub-CPMK-3	Mampu melakukan review secara ilmiah terhadap penelitian terkait permasalahan yang akan diselesaikan
Sub-CPMK-4	Mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-5	Mampu melaporkan desain penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah
Sub-CPMK-6	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx
DEPARTEMEN XXXXXX
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025

Matriks Pembobotan CPMK dan Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)
CPMK-1	√	√				
CPMK-2			√	√		
CPMK-3					√	√

Bobot Penilaian Sub-CPMK

Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)	$\Sigma = 100\%$
15	18	15	18	15	19	100

Deskripsi Singkat MK

Pada mata kuliah ini mahasiswa harus melakukan identifikasi sebuah permasalahan, membuat desain penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian program studi masing-masing, prosedur keamanan dan keselamatan kerja serta konsep etika profesi.

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran

1. Konsep kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi
2. Konsep keamanan dan keselamatan kerja
3. Konsep identifikasi permasalahan berdasarkan kompetensi inti program studi (pengetahuan dan skill inti program studi)
4. Konsep desain penelitian secara ilmiah sesuai kompetensi inti program studi



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx
DEPARTEMEN XXXXXX
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025

5. Kemampuan dalam pelaporan dan presentasi rancangan penelitian ilmiah

Daftar Referensi

Utama:

1. Pedoman K3
2. Pedoman Etika Profesionalisme
3. Pedoman Proyek Akhir
4. Pedoman Capstone Project
5. Pedoman Penulisan Buku Proyek Akhir
6. Semua modul pembelajaran tentang keilmuan inti program studi

Pendukung:

- 1.

Dosen Pengampu

Dosen pembimbing Proposal Proyek Akhir

MK Syarat

Telah menyelesaikan semua mata kuliah inti program studi hingga semester 4

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx
DEPARTEMEN XXXXXX
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025

1-5	Sub-CPMK-1: Mampu menemukan dan melakukan identifikasi masalah sesuai dengan bidang keahliannya	- Ketepatan memformulasikan permasalahan dan batasannya - Ketepatan merumuskan tujuan penelitian - Ketepatan merumuskan kontribusi hasil penelitian	Kriteria: Rubrik B = non tes (draft proposal PA tentang latar belakang, tujuan, permasalahan dan kontribusi)	BP = Penelitian, MP = PBL (5x1x170'), Penugasan: Penyusunan bab 1 Pendahuluan buku Proposal Proyek Akhir		[3][4][5][6]	20
6	Sub-CPMK-2: Mampu merancang penerapan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam rencana penyelesaian penelitiannya	Memahami konsep penerapan prosedur K3 dan etika profesi dalam penyelesaian PA dengan tepat	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170')		[1][2]	5
7-9	Sub-CPMK-3: Mampu melakukan review secara ilmiah terhadap penelitian terkait permasalahan yang akan diselesaikan	- Review terhadap penelitian terkait secara lengkap dan mendalam; - Ketepatan dalam pemilihan jurnal dan artikell	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (3x1x170') Penugasan: Penyusunan bab 2		[3][4][5][6]	20



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK xxxxxx
DEPARTEMEN XXXXXX
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.D3.kodeprodi.2025

		penelitian yang terbaru dan bereputasi		buku proposal Proyek Akhir			
10-14	Sub-CPMK-4: Mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya	Kelengkapan dan kerincian dalam membuat rancangan penelitian Ketepatan dalam pemilihan metode penelitian	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (5x1x170') Penugasan: Penyusunan bab 3 buku proposal Proyek Akhir		[3][4][5][6]	40
15	Sub-CPMK-5: Mampu melaporkan desain penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah	Kelengkapan dalam menyusun buku proposal PA (rancangan penelitian)	Kriteria: Rubrik B = non tes (buku proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170') Penugasan: Buku proposal PA		[3][4][5][6]	5
16	Sub-CPMK-6: Mampu mempresentasikan dan mempertahankan desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir	Kelengkapan dalam mempresentasikan rancangan penelitian Ketepatan dalam menjawab pertanyaan sidang proposal PA	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170')		[3][4][5][6]	10

2. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir program Diploma 3

	FORM KELENGKAPAN KURIKULUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI xxxxxxx DEPARTEMEN xxxxxx POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025							
	MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proyek Akhir		xxxxx	MK Keahlian/ Inti Prodi	T=0	P=4	6	dd-mm-yyyy	
OTORISASI / PENGESAHAN		Dosen Pengembang RPS		Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)		Ketua Program Studi (PRODI)		
		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		
Capaian Pembelajaran	CPL dan IK PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL-x	Tulis rumusan CPL						
		IK.x.i	Tulis rumusan IK dari CPL yang dibebankan pada MK					
	CPL-xx							
		IK.xx.i						
	CPL-xxx							
		IK.xxx.i						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK-1	Mampu mengimplementasikan semua pengalaman pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, dalam bentuk perancangan, pelaksanaan hingga pelaporan penelitian berdasarkan data/informasi yang akurat serta didukung analisis yang tepat;						
	CPMK-2	Mampu menuangkan hasil penelitiannya secara ilmiah dalam bentuk buku laporan proyek akhir, mempresentasikan dan mempertahankannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir						



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
 PROGRAM STUDI **XXXXXXXX**
 DEPARTEMEN **XXXXXX**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025

Matriks IK-CPL dan CPMK

IK-CPL	CPMK-1 (%)	CPMK-2 (%)	$\Sigma = 100\%$
IK.x.i	100		100
IK.xx.i		100	100

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-1	Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya
Sub-CPMK-2	Mampu mengimplementasikan desain penelitian untuk menyelesaikan, memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah system dalam bentuk prototipe atau dalam lingkup pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-3	Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian dengan metode pengolahan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Sub-CPMK-4	Mampu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan proyek akhir
Sub-CPMK-5	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir

Matriks Pembobotan CPMK dan Sub-CPMK



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI **XXXXXXXXX**
DEPARTEMEN **XXXXXX**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025

CPMK	Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)
CPMK-1	√	√	√		
CPMK-2				√	√

Bobot Penilaian Sub-CPMK

Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	$\Sigma = 100\%$
20	20	20	20	20	100

Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa harus mengimplementasikan desain penelitian pada Proposal PA dalam sebuah pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan prosedur dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, konsep etika profesi dan prosedur keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan bidang keahlian program studi masing-masing dan melaporkan serta mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah sidang proyek akhir
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi 2. Konsep keamanan dan keselamatan kerja 3. Konsep penyelesaian penelitian berdasarkan kompetensi inti program studi (pengetahuan dan skill inti program studi) 4. Konsep pelaporan dan presentasi hasil penelitian ilmiah
Daftar Referensi	Utama: 1. Pedoman K3 2. Pedoman Etika Profesionali 3. Pedoman Proyek Akhir



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI **XXXXXXXXX**
DEPARTEMEN **XXXXXX**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025

4. Pedoman Capstone Project
5. Pedoman Penulisan Buku Proyek Akhir
6. Semua modul pembelajaran tentang keilmuan inti program studi

Pendukung:

Dosen Pengampu

Dosen pembimbing proyek akhir

MK Syarat

Telah menyelesaikan semua mata kuliah hingga semester 5

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1-14	Sub-CPMK-1: Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya	- Kelengkapan dan kecermatan dalam menerapkan standar K3 dan nilai-nilai etika profesi dalam mengerjakan proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (observasi selama pengerjaan proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (14x4x170'),		[1][2]	10
1-14	Sub-CPMK-2: Mampu mengimplementasikan	- Ketepatan dalam implementasi	Kriteria: Rubrik	BP = Penelitian, MP = PjBL		[3][4][5][6]	50



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025

	desain penelitian untuk menyelesaikan, memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah system dalam bentuk prototipe atau dalam lingkup pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya	metode pada pelaksanaan proyek akhir - Ketepatan hasil proyek akhir dalam penyelesaian permasalahan - Keandalan luaran proyek akhir - Keakurasian data hasil ujicoba luaran proyek akhir	B = non tes (produk proyek akhir)	(14x4x170')			
8-14	Sub-CPMK-3: Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian dengan metode pengolahan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	- Ketepatan metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan	Kriteria: Rubrik B = non tes (produk proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (7x4x170')		[3][4][5][6]	20
10-16	Sub-CPMK-4: Mampu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah	Kelengkapan penyusunan laporan proyek akhir sesuai panduan	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan PA)	BP = Penelitian, MP = PjBL (7x4x170')		[3][4][5][6]	10



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
 PROGRAM STUDI **XXXXXXXX**
 DEPARTEMEN **XXXXXX**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA.D3.kodeprodi.2025

	dalam bentuk laporan proyek akhir						
15-16	Sub-CPMK-5: Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir	- Kelengkapan dalam mempresentasikan hasil peneliitian - Ketepatan dalam menjawab pertanyaan sidang proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (2x4x170')		[3][4][5][6]	10

3. Rencana Pembelajaran Semester Proposal Proyek Akhir program Sarjana Terapan

	FORM KELENGKAPAN KURIKULUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI xxxxxxxx DEPARTEMEN xxxxxx POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proposal Proyek Akhir	xxxxx	MK Keahlian/ Inti Prodi	T=0	P=1	6	dd-mm-yyyy
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)		Ketua Program Studi (PRODI)	
	Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran	CPL dan IK PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-x	Tulis rumusan CPL				
		IK.x.i	Tulis rumusan IK dari CPL yang dibebankan pada MK			
	CPL-xx					
		IK.xx.i				
	CPL-xxx					
		IK.xxx.i				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian atau perancangan(disain) yang berdasarkan logika pemikiran ilmiah yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari berbagai aspek;				
	CPMK-2	Mampu mengimplementasikan semua pengalaman pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu dalam bentuk perancangan dan desain penelitian secara sistematis, logis, kritis dan kreatif;				
	CPMK-3	Mampu menuangkan rencana dan desain penelitiannya dalam bentuk buku proposal proyek akhir, mempresentasikan dan mempertahankan konsep/desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir				



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025

Matriks IK-CPL dan CPMK

IK-CPL	CPMK-1 (%)	CPMK-2 (%)	CPMK-3 (%)	$\Sigma = 100\%$
IK.x.i	100			100
IK.xx.i		100		100
IK.xxx.i			100	100

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-1	Mampu menemukan dan melakukan identifikasi masalah sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-2	Mampu merancang penerapan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam rencana penyelesaian penelitiannya
Sub-CPMK-3	Mampu melakukan review secara ilmiah terhadap penelitian terkait permasalahan yang akan diselesaikan
Sub-CPMK-4	Mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-5	Mampu melaporkan desain penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah
Sub-CPMK-6	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025

Matriks Pembobotan CPMK dan Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)
CPMK-1	√	√				
CPMK-2			√	√		
CPMK-3					√	√

Bobot Penilaian Sub-CPMK

Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)	Σ = 100%
15	18	15	18	15	19	100

Deskripsi Singkat MK

Pada mata kuliah ini mahasiswa harus melakukan identifikasi sebuah permasalahan, membuat desain penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian program studi masing-masing, prosedur keamanan dan keselamatan kerja serta konsep etika profesi.

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran

1. Konsep kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi
2. Konsep keamanan dan keselamatan kerja
3. Konsep identifikasi permasalahan berdasarkan kompetensi inti program studi (pengetahuan dan skill inti program studi)
4. Konsep desain penelitian secara ilmiah sesuai kompetensi inti program studi
5. Kemampuan dalam pelaporan dan presentasi rancangan penelitian ilmiah



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025

Daftar Referensi	Utama:						
	1. Pedoman K3 2. Pedoman Etika Profesionalisme 3. Pedoman Proyek Akhir 4. Pedoman Capstone Project 5. Pedoman Penulisan Buku Proyek Akhir 6. Semua modul pembelajaran tentang keilmuan inti program studi						
	Pendukung:						
Dosen Pengampu	Dosen pembimbing Proposal Proyek Akhir						
MK Syarat	Telah menyelesaikan semua mata kuliah inti program studi hingga semester 5						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1-5	Sub-CPMK-1: Mampu menemukan dan melakukan identifikasi masalah sesuai dengan bidang keahliannya	- Ketepatan memformulasikan permasalahan dan batasannya	Kriteria: Rubrik B = non tes (draft proposal PA tentang latar belakang,	BP = Penelitian, MP = PBL (5x1x170'), Penugasan:		[3][4][5][6]	20



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025

		- Ketepatan merumuskan tujuan penelitian - Ketepatan merumuskan kontribusi hasil penelitian	tujuan, permasalahan dan kontribusi)	Penyusunan bab 1 Pendahuluan buku Proposal Proyek Akhir			
6	Sub-CPMK-2: Mampu merancang penerapan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam rencana penyelesaian penelitiannya	Memahami konsep penerapan prosedur K3 dan etika profesi dalam penyelesaian PA dengan tepat	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170')		[1][2]	5
7-9	Sub-CPMK-3: Mampu melakukan review secara ilmiah terhadap penelitian terkait permasalahan yang akan diselesaikan	- Review terhadap penelitian terkait secara lengkap dan mendalam; - Ketepatan dalam pemilihan jurnal dan artikell penelitian yang terbaru dan bereputasi	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (3x1x170') Penugasan: Penyusunan bab 2 buku proposal Proyek Akhir		[3][4][5][6]	20



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.SPPA.STR.kodeprodi.2025

10-14	Sub-CPMK-4: Mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya	Kelengkapan dan kerincian dalam membuat rancangan penelitian Ketepatan dalam pemilihan metode penelitian	Kriteria: Rubrik B = non tes (laporan progress proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (5x1x170') Penugasan: Penyusunan bab 3 buku proposal Proyek Akhir		[3][4][5][6]	40
15	Sub-CPMK-5: Mampu melaporkan desain penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah	Kelengkapan dalam menyusun buku proposal PA (rancangan penelitian)	Kriteria: Rubrik B = non tes (buku proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170') Penugasan: Buku proposal PA		[3][4][5][6]	5
16	Sub-CPMK-6: Mampu mempresentasikan dan mempertahankan desain penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan / sidang proposal proyek akhir	Kelengkapan dalam mempresentasikan rancangan penelitian Ketepatan dalam menjawab pertanyaan sidang proposal PA	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang proposal PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (1x1x170')		[3][4][5][6]	10

2. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir-1 program Sarjana Terapan

	FORM KELENGKAPAN KURIKULUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI XXXXXXXX DEPARTEMEN XXXXXX POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.kodeprodi.2025					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proyek Akhir - 1	xxxxx	MK Keahlian/ Inti Prodi	T=0	P=3	7	dd-mm-yyyy
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)		Ketua Program Studi (PRODI)	
	Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran	CPL dan IK PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-x	Tulis rumusan CPL				
		IK.x.i	Tulis rumusan IK dari CPL yang dibebankan pada MK			
	CPL-xx					
		IK.xx.i				
	CPL-xxx					
		IK.xxx.i				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mampu mengimplementasikan semua pengalaman pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, dalam bentuk perancangan, pelaksanaan hingga pelaporan penelitian berdasarkan data/informasi yang akurat serta didukung analisis yang tepat;				
	CPMK-2	Mampu menuangkan hasil penelitiannya secara ilmiah dalam bentuk buku proyek akhir-1, mempresentasikan dan mempertahankannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir-1				



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
 PROGRAM STUDI **XXXXXXXX**
 DEPARTEMEN **XXXXXX**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.**kodeprodi**.2025

Matriks IK-CPL dan CPMK

IK-CPL	CPMK-1 (%)	CPMK-2	$\Sigma = 100\%$
IK.x.i	100		100
IK.xx.i		100	100

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-1	Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya
Sub-CPMK-2	Mampu mengimplementasikan desain penelitian untuk menyelesaikan, memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah system dalam bentuk prototipe atau dalam lingkup pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya
Sub-CPMK-3	Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian dengan metode pengolahan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Sub-CPMK-3	Mampu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam buku proyek akhir - 1
Sub-CPMK-4	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir-1



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

PROGRAM STUDI **XXXXXXXXX**

DEPARTEMEN **XXXXXX**

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.kodeprodi.2025

Matriks Pembobotan CPMK dan Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)
CPMK-1	√	√		
CPMK-2			√	√

Bobot Penilaian Sub-CPMK

Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	$\Sigma = 100\%$
25	25	25	25	100

**Deskripsi
Singkat MK**

Pada mata kuliah ini mahasiswa harus mengimplementasikan desain penelitian pada Proposal PA dalam sebuah pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan prosedur dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, konsep etika profesi dan prosedur keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan bidang keahlian program studi masing-masing dan melaporkan serta mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah sidang proyek akhir-1

**Bahan Kajian:
Materi
Pembelajaran**

1. Konsep kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi
2. Konsep keamanan dan keselamatan kerja
3. Konsep penyelesaian penelitian berdasarkan kompetensi inti program studi (pengetahuan dan skill inti program studi)
4. Konsep pelaporan dan presentasi hasil penelitian ilmiah

**Daftar
Referensi**

Utama:

1. Pedoman K3



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.kodeprodi.2025

2. Pedoman Etika Profesonali
3. Pedoman Proyek Akhir
4. Pedoman Capstone Project
5. Pedoman Penulisan Buku Proyek Akhir
6. Semua modul pembelajaran tentang keilmuan inti program studi

Pendukung:

Dosen Pengampu

Dosen pembimbing proyek akhir

MK Syarat

Telah menyelesaikan semua mata kuliah hingga semester 6

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1-14	Sub-CPMK-1: Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya	Kelengkapan dan kecermatan dalam menerapkan standar K3 dan nilai-nilai etika profesi dalam mengerjakan proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (observasi selama pengerjaan proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (14x3x170'),		[1][2]	10



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.kodeprodi.2025

1-14	Sub-CPMK-2: Mampu mengimplementasikan desain penelitian untuk menyelesaikan, memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah system dalam bentuk prototipe atau dalam lingkup pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan metodologi dan teori yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya	- Ketepatan dalam implementasi metode pada pelaksanaan proyek akhir - Ketepatan hasil proyek akhir dalam penyelesaian permasalahan - Keandalan luaran proyek akhir - Keakurasian data hasil ujicoba luaran proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (produk proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (14x3x170')		[3][4][5][6]	50
8-14	Sub-CPMK-3: Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian dengan metode pengolahan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	- Ketepatan metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan	Kriteria: Rubrik B = non tes (produk proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (7x4x170')		[3][4][5][6]	20
10-16	Sub-CPMK-3: Mampu	Kelengkapan	Kriteria: Rubrik	BP = Penelitian,		[3][4][5][6]	10



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA1.STR.kodeprodi.2025

	melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku proyek akhir-1	penyusunan buku proyek akhir sesuai panduan	B = non tes (laporan PA)	MP = PjBL (7x3x170')			
15-16	Sub-CPMK-4: Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir	- Kelengkapan dalam mempresentasikan hasil peneliitian - Ketepatan dalam menjawab pertanyaan sidang proyek akhir – 1	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (2x3x170')		[3][4][5][6]	10

5. Rencana Pembelajaran Semester Proyek Akhir-2 program Sarjana Terapan

	FORM KELENGKAPAN KURIKULUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI xxxxxxxx DEPARTEMEN xxxxxx POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proyek Akhir - 2	xxxxx	MK Keahlian/ Inti Prodi	T=0	P=8	8	dd-mm-yyyy
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)		Ketua Program Studi (PRODI)	
	Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan		Nama dan Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran	CPL dan IK PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-x	Tulis rumusan CPL				
		IK.x.i	Tulis rumusan IK dari CPL yang dibebankan pada MK			
	CPL-xx					
		IK.xx.i				
	CPL-xxx					
		IK.xxx.i				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data/informasi yang dihasilkan oleh luaran proyek akhir – 1 secara akurat, sistematis, logis, kritis dan kreatif, berdasarkan metode penelitian yang tepat dan ilmiah;				
	CPMK-2	Mampu menuangkan hasil penelitiannya secara ilmiah dalam bentuk buku proyek akhir-2 dan produk lain baik itu paper ilmiah, hak kekayaan intelektual ataupun produk lain yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pengguna, mempresentasikan dan mempertahankannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir-2				



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025

Matriks IK-CPL dan CPMK

IK-CPL	CPMK-1 (%)	CPMK-2	$\Sigma = 100\%$
IK.x.i	100		100
IK.xx.i		100	100

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-1	Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya
Sub-CPMK-2	Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian secara akurat, sistematis, logis dan memenuhi kaidah keilmuan inti program studi.
Sub-CPMK-3	Mampu menganalisis data hasil luaran/produk penelitian dengan metode analisis data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Sub-CPMK-4	Mampu meningkatkan fungsi kinerja dan atau performa produk/luaran penelitian untuk siap diterapkan dalam lingkungan yang sebenarnya dan atau dalam bentuk penghargaan hak cipta kekayaan intelektual atau paper ilmiah yang diakui secara nasional/internasional atau bentuk luaran lain yang setara.
Sub-CPMK-5	Mampu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam buku proyek akhir - 2
Sub-CPMK-6	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir-2



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025

Matriks Pembobotan CPMK dan Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)
CPMK-1	√	√	√			
CPMK-2				√	√	√

Bobot Penilaian Sub-CPMK

Sub-CPMK-1 (%)	Sub-CPMK-2 (%)	Sub-CPMK-3 (%)	Sub-CPMK-4 (%)	Sub-CPMK-5 (%)	Sub-CPMK-6 (%)	$\Sigma = 100\%$
15	18	15	18	15	19	100

Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa harus mengimplementasikan desain penelitian pada Proposal PA dalam sebuah pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan prosedur dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, konsep etika profesi dan prosedur keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan bidang keahlian program studi masing-masing dan melaporkan serta mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah sidang proyek akhir-1
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi 2. Konsep keamanan dan keselamatan kerja 3. Konsep penyelesaian penelitian berdasarkan kompetensi inti program studi (pengetahuan dan skill inti program studi) 4. Konsep pelaporan dan presentasi hasil penelitian ilmiah
Daftar Referensi	Utama: 1. Pedoman K3



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025

2. Pedoman Etika Profesionalisme
3. Pedoman Proyek Akhir
4. Pedoman Capstone Project
5. Pedoman Penulisan Buku Proyek Akhir
6. Semua modul pembelajaran tentang keilmuan inti program studi

Pendukung:

Dosen Pengampu

Dosen pembimbing proyek akhir

MK Syarat

Telah menyelesaikan semua mata kuliah hingga semester 7

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1-14	Sub-CPMK-1: Mampu menerapkan prosedur keamanan & keselamatan kerja serta etika profesi dalam lingkup penyelesaian penelitiannya	Kelengkapan dan kecermatan dalam menerapkan standar K3 dan nilai-nilai etika profesi dalam mengerjakan proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (observasi selama pengerjaan proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (14x8x170'),		[1][2]	10



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025

1-4	Sub-CPMK-2: Mampu mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari produk/luaran penelitian secara akurat, sistematis, logis dan memenuhi kaidah keilmuan inti program studi.	- Ketepatan pemilihan dan implementasi metode pengumpulan dan pengolahan data - Ketepatan dan keakuratan hasil pengumpulan dan pengolahan data	Kriteria: Rubrik B = non tes (hasil pengolahan data dan penulisan bab 4 buku proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (4x8x170')		[3][4][5][6]	20
5-9	Sub-CPMK-3: Mampu menganalisis data hasil luaran/produk penelitian dengan metode analisis data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	- Ketepatan pemilihan dan implementasi metode analisis data - Ketepatan dan keakuratan hasil analisis data - Ketepatan dalam mengambil kesimpulan	Kriteria: Rubrik B = non tes (hasil pengolahan data dan penulisan bab 4 buku proyek akhir)	BP = Penelitian, MP = PjBL (5x8x170')		[3][4][5][6]	30
10-14	Sub-CPMK-4: Mampu meningkatkan fungsi kinerja dan atau performa	- Kehandalan dan kesiapan produk untuk diterapkan	Kriteria: Rubrik B = non tes (luaran produk)	BP = Penelitian, MP = PjBL (5x8x170')		[3][4][5][6]	20



FORM KELENGKAPAN KURIKULUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI xxxxxxxx
DEPARTEMEN xxxxxx
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Dokumen: FM.RPS.PA2.STR.kodeprodi.2025

	produk/luaran penelitian untuk siap diterapkan dalam lingkungan yang sebenarnya dan atau dalam bentuk penghargaan hak cipta kekayaan intelektual atau paper ilmiah yang diakui secara nasional/internasional atau bentuk luaran lain yang setara.	dalam lingkungan yang sebenarnya - Ketersediaan luaran tentang pengakuan kekayaan intelektual atau karya ilmiah yang diakui secara nasional/internasional atau luaran lain yang setara	yang siap diterapkan atau dokumen HaKI atau paper ilmiah)				
15-16	Sub-CPMK-5: Mampu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam buku proyek akhir - 2	Kelengkapan penyusunan buku proyek akhir sesuai panduan penulisan proyek akhir	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (2x8x170')		[3][4][5][6]	10
15-16	Sub-CPMK-6: Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam sebuah forum ujian lisan /sidang proyek akhir-2	- Kelengkapan dalam mempresentasikan hasil penelitian - Ketepatan dalam menjawab pertanyaan sidang proyek akhir – 2	Kriteria: Rubrik B = non tes (sidang PA)	BP = Penelitian, MP = PBL (2x8x170')		[3][4][5][6]	10

6. Form pendaftaran judul PA

	FORM PROYEK AKHIR PENDAFTARAN JUDUL PROYEK AKHIR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.PPMPP.SPPA.DAFTAR1.2025
Nama mahasiswa : NRP : Program : Diploma3/Sarjana Terapan Prodi : Jurusan/Departemen : Semester : Grup Riset : Pembimbing 1 : Pembimbing 2 : Pembimbing 3 :	
Judul Proyek Akhir:	
Deskripsi Singkat Proyek Akhir:	
Surabaya, hh-bulan-tttt Mengetahui Ketua Grup Riset, Mahasiswa yang mengajukan, <u>nama dosen</u> <u>nama mahasiswa</u> NIP. NRP.	

7. Form lampiran untuk pendaftaran judul PA

	FORM PROYEK AKHIR PENDAFTARAN JUDUL PROYEK AKHIR (Lampiran) POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.PPMPP.SPPA.DAFTAR2.2025		
Nama mahasiswa : NRP : Program : Diploma3/Sarjana Terapan Prodi : Jurusan/Departemen : Judul Proyek Akhir : ☐ Tema baru ☐ Tema lanjutan			
Uraian singkat Proposal Proyek Akhir: Tujuan: Kontribusi: Blok diagram / Flowchart system:			
Surabaya, hh-bulan-tttt Pembimbing 1, <u>nama dosen</u> NIP. Pembimbing 2, <u>nama dosen</u> NIP. Pembimbing 3, <u>nama dosen</u> NIP.			

8. Form target luaran PA

	FORM PROYEK AKHIR TARGET LUARAN PROYEK AKHIR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.PPMPP.PA.LUARAN.2025																																	
Nama mahasiswa : NRP : Program : Diploma3/Sarjana Terapan Prodi : Jurusan/Departemen : Judul Proyek Akhir :																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 75%;">Luaran</th> <th style="width: 20%;">Cek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Buku Proyek Akhir / Laporan Akhir</td> <td style="text-align: center;">Wajib</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Produk/Prototipe/Aplikasi/Source Code</td> <td style="text-align: center;">Wajib</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Video profile Produk/Prototipe/Aplikasi PA</td> <td style="text-align: center;">Wajib</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Publikasi ilmiah (jurnal/makalah konferensi)</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i></td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Produk/Jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Pagelaran/Pameran/Presentasi</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Lain-lain (Modul/Manual Operation/DED/lainnya) Yaitu:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </tbody> </table>		No	Luaran	Cek	1	Buku Proyek Akhir / Laporan Akhir	Wajib	2	Produk/Prototipe/Aplikasi/Source Code	Wajib	3	Video profile Produk/Prototipe/Aplikasi PA	Wajib	4	Publikasi ilmiah (jurnal/makalah konferensi)	☐	5	Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	☐	6	HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	☐	7	Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	☐	8	Produk/Jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	☐	9	Pagelaran/Pameran/Presentasi	☐	10	Lain-lain (Modul/Manual Operation/DED/lainnya) Yaitu:	☐
No	Luaran	Cek																																
1	Buku Proyek Akhir / Laporan Akhir	Wajib																																
2	Produk/Prototipe/Aplikasi/Source Code	Wajib																																
3	Video profile Produk/Prototipe/Aplikasi PA	Wajib																																
4	Publikasi ilmiah (jurnal/makalah konferensi)	☐																																
5	Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	☐																																
6	HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	☐																																
7	Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	☐																																
8	Produk/Jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	☐																																
9	Pagelaran/Pameran/Presentasi	☐																																
10	Lain-lain (Modul/Manual Operation/DED/lainnya) Yaitu:	☐																																
Surabaya, hh-bulan-tttt Mahasiswa, <u>nama mahasiswa</u> NRP. Menyetujui, Pembimbing 1, <u>nama dosen</u> NIP. Pembimbing 2, <u>nama dosen</u> NIP. Pembimbing 3, <u>nama dosen</u> NIP.																																		
*) Luaran No 4-10 bersifat luaran tambahan yang disepakati oleh dosen pembimbing dan mahasiswa. Form bisa ditambahkan keterangan, contoh: 'Publikasi ilmiah (jurnal/paper): Makalah Konferensi Internasional IES, HKI (Paten Sederhana).																																		

9. Form daftar judul PA yang dapat mengikuti seminar PA

	FORM PROYEK AKHIR DAFTAR JUDUL SEMINAR PROYEK AKHIR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.PPMPP.SPPA.REKAP.2025
---	---

Tahap Proyek Akhir	Program	Prodi	Jurusan/Departemen
SPPA/PA-1/PA-2	Diploma3/ Sarjana Terapan		

No.	NRP	Nama Mahasiswa	Judul Proyek Akhir	Dosen Pembimbing	Grup Riset
1				1. 2. 3.	

Surabaya, hh-bulan-tttt
 Koordinator Program Studi,

nama kaprodi
 NIP.

10. Form berita acara seminar PA



FORM PROYEK AKHIR
BERITA ACARA SEMINAR PROYEK AKHIR
 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
 No. Identifikasi: FM.PPMPP.PA.BA.2025

Tahap Proyek Akhir	Program	Prodi	Jurusan/Departemen	Riset Grup
SPPA/PA-1/PA-2	Diploma3/ Sarjana Terapan			

No.	Waktu	NRP	Nama	Judul	Pembimbing	Penguji	Keterangan
1	08:00 – 08:30	2121000222	Makmur Sejahtera	Alat pembuat briket tebu	1. Alhazen  2. Al-Khwarizmi 3. Avicenna	1. Aristoteles  2. Archimedes 	
2							

Surabaya, hh-bulan-tttt
 Ketua Riset Grup,
nama ketua riset grup
 NIP.

11. Form penggantian/revisi/perubahan judul PA

	FORM PROYEK AKHIR PENGANTIAN JUDUL PROYEK AKHIR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.PPMPP.PA.GANTI.2025																
Nama mahasiswa : NRP : Program : Diploma3/Sarjana Terapan Prodi : Jurusan/Departemen : Tahap Proyek Akhir : SPPA/PA-1/PA-2																	
Judul Proyek Akhir lama: Judul Proyek Akhir baru: Alasan penggantian:																	
Surabaya, hh-bulan-tttt Menyetujui, <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Pembimbing 1,</td> <td style="width: 33%;">Pembimbing 2,</td> <td style="width: 33%;">Pembimbing 3,</td> </tr> <tr> <td><u>nama dosen</u></td> <td><u>nama dosen</u></td> <td><u>nama dosen</u></td> </tr> <tr> <td>NIP.</td> <td>NIP.</td> <td>NIP.</td> </tr> </table> Mengetahui, <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ketua Grup Riset,</td> <td style="width: 50%;">Koordinator Program Studi,</td> </tr> <tr> <td><u>nama dosen</u></td> <td><u>nama dosen</u></td> </tr> <tr> <td>NIP.</td> <td>NIP.</td> </tr> </table>			Pembimbing 1,	Pembimbing 2,	Pembimbing 3,	<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>	NIP.	NIP.	NIP.	Ketua Grup Riset,	Koordinator Program Studi,	<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>	NIP.	NIP.
Pembimbing 1,	Pembimbing 2,	Pembimbing 3,															
<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>															
NIP.	NIP.	NIP.															
Ketua Grup Riset,	Koordinator Program Studi,																
<u>nama dosen</u>	<u>nama dosen</u>																
NIP.	NIP.																

12. Form berita acara Seminar Hasil PA (FPC)

	FORM PROYEK AKHIR BERITA ACARA FINAL PROJECT COMPETITION (FPC) POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA No. Identifikasi: FM.BAK.FPC.2025						
Hari / Tanggal : Ruang : Waktu : Mahasiswa : NRP : Prodi : Judul PA :							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Dosen Penguji 1</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Dosen Penguji 2</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> Nama NIP. </td> <td style="height: 100px; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> Nama NIP. </td> </tr> </table>		Dosen Penguji 1	Dosen Penguji 2	Nama NIP.	Nama NIP.		
Dosen Penguji 1	Dosen Penguji 2						
Nama NIP.	Nama NIP.						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dosen Pembimbing 1</td> <td style="padding: 5px;"> Nama NIP. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dosen Pembimbing 2</td> <td style="padding: 5px;"> Nama NIP. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dosen Pembimbing 3</td> <td style="padding: 5px;"> Nama NIP. </td> </tr> </table>		Dosen Pembimbing 1	Nama NIP.	Dosen Pembimbing 2	Nama NIP.	Dosen Pembimbing 3	Nama NIP.
Dosen Pembimbing 1	Nama NIP.						
Dosen Pembimbing 2	Nama NIP.						
Dosen Pembimbing 3	Nama NIP.						